

TEORIE A NÁPADY K LABORATONÍMU ZADÁNÍ PRO ADC

Vycházejíce ze zdroje, který jsem vám dal k dalšímu zpracování doporučuji se zamyslet nad několika aspekty, zejména nad možnostmi konfigurace a rozšířením asm zdroje.

Ve stávajícím zdroji je konfigurace ADC převodníku na jeden kanál, a to free running. Free running konfigurace znamená, že jakmile se dokončí konverze vzorku a jeho uložení do ADCH:ADCL registru, okamžitě začíná konverze dalšího vzorku.

Samozřejmě jsou možné další konfigurace převodníku jako například single conversion, a konfigurace na diferenciální převod.

Single conversion je když po vytvoření jednoho vzorku periferie počká na pokyn k započetí další konverze.

Diferenciální konfigurace umožní vzorkování dvou vstupních signálů tak, že výsledný vzorek je rozdíl mezi hladinami těchto dvou signálů v daném časovém kvantu. Pro další podrobnosti je potřeba konzultovat datasheet.

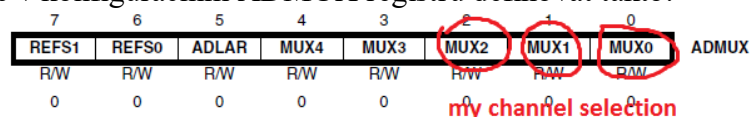
Jako obvykle na AVR procesorech, je možná dynamická konfigurace přerušení, takže je možné změnit například vzorkovaný kanál za běhu programu. Změna vzorkovaného kanálu je objektiva tohoto zadání.

DISKUZE STÁVAJÍCÍHO ZDROJE

Ze zdroje je patrné, že vzorkujeme kanál sedm na portu A.

```
ori TmpReg, (1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(1<<MUX2); channel ADC7 - PA7
out ADMUX,TmpReg ; write it
```

Ještě přiložím dokumentaci z datasheetu, abyste věděli odkud to mám. Z datasheetu je vidět, že výběr kanálu je v konfiguračním ADMUX registru definovat takto:



Konfigurační hodnoty těchto bitů jsou v tabulce 84. Možná jste si všimli, že je možné zkonfigurovat zesílení 10x a 200x. Je to tam, ale je to pro některé aplikace příliš zašumělé, takže bych se na to bezmezně nespolehal.

Table 84. Input Channel and Gain Selections

MUX4..0	Single Ended Input	Positive Differential Input	Negative Differential Input	Gain
00000	ADC0	N/A	zesílení vstupního signálu je možné 10x a 200x ale je zašumělé, doporučuji nepoužívat.	
00001	ADC1			
00010	ADC2			
00011	ADC3			
00100	ADC4			
00101	ADC5			
00110	ADC6			
00111	ADC7			
		selected pin is PA7		

ZADÁNÍ

Spočívá v tom, že budete vzorkovat tři kanály současně. Na Atmega16 je k dispozici 8 ADC kanálů, takže to bude snadné. V následující stávající obsluze je potřeba přidat přepínač na další dva kanály dynamicky.

```

;ISR for the ADC
;The ISR will just read the sample value
;from the ADCH data register and load it into a GP register
;for displaying
ADC_COMP:
    in ADCReg, ADCH
    reti

```

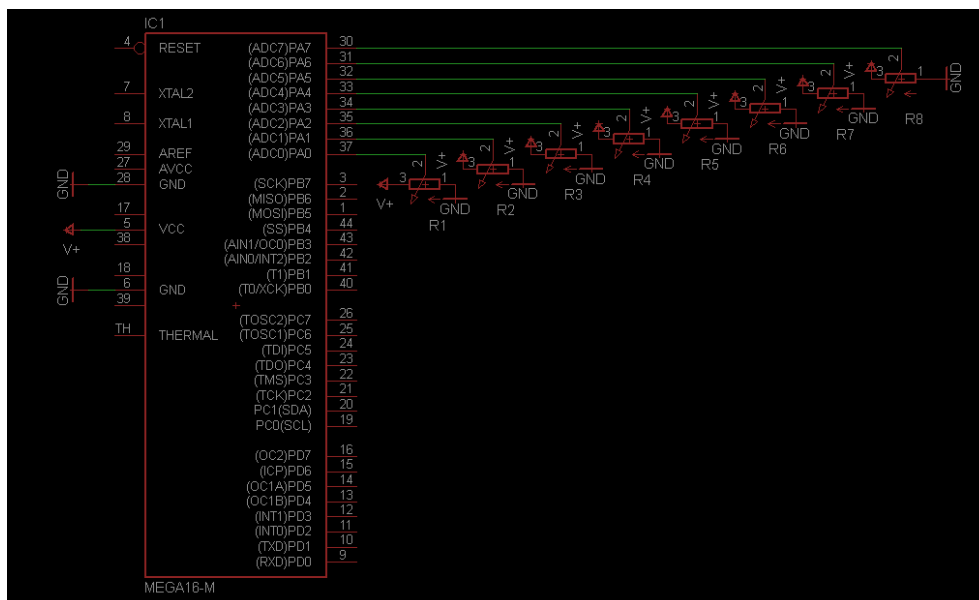
To znamená, že obsluha si po vašich změnách zdroje bude pamatovat, který kanál byl vzorkován při posledním průchodu obsluhou a po načtení vzorku překonfiguruje na následující kanál.

Také je nějak vymyslet jak to udělat aby se vzorek z každého kanálu zobrazil tak aby bylo zřejmé ze kterého vzorkovaného kanálu pochází. To se dá udělat například tak, že každý vzorkovaný kanál bude mít vlastní výstupní port. Máte čtyři porty k dispozici, jeden bude vstupní a zbydou vám tři výstupní. Pokud použijete toto řešení, můžete pak zobrazovat tři vzorkované kanály současně.

Ke splnění tohoto cvičení jsem take ochoten přijmout řešení, kde vzorkujete více než dva kanály a zobrazujete jen ten který je aktivní. To znamená, že obsluha, kromě toho že překonfiguruje vstupní kanál dynamicky musí detekovat, který kanál je aktivní a ten zobrazí. Je možné to udělat třeba tak, že za aktivní kanál považujeme ten, kde se současný a poslední vzorek liší.

IMPLEMENTACE LABORKY

Pro výrobu signálu, který budeme vzorkovat použijeme potenciometr zapojený jako odporový dělič. Stěrač zapojíme na vzorkovaný kanál, zbytek vývodů potenciometru na zem, a +5 základní desky. Jedna možnost je udělat to takto:



Pak můžete točit potenciometrem a sledovat práci převodníku na procesoru. Budete samozřejmě potřebovat nepájivé kontaktní pole a trochu drátu. Můžete si připojit voltmetr a sledovat správnost vzorků.

Asi by bylo rozumné si ještě pohovořit o dvou aplikačních poznámkách od AVR. Jedná se o AVR 120 (vady a kalibrace ADC převodníku) a AVR 121 (zvýšení rozlišení převodníku pomocí oversampling)

Vady převodníku jsou způsobeny výrobou procesoru, jedná se například o nelinearitu, zesílení, útlum a odsazení. Doporučuji si to projít, hodí se to k maturitním otázkám souvisejícím se signály.

Zvýšení rozlišení převodníku je v podstatě metoda jak z několika dejme tomu 8-bitových vzorků vypočítat jeden 10-bitový a podobně, definitivně stojí za přečtení.